

OpenShift Serverless

统一多云 Serverless 平台

Cathay 技术方案 | 实测验证报告

ROSA HCP 4.20.21 实测验证

2026-05-13 | Red Hat Adoption Team

议程

01 多云 Serverless 挑战

N 个云 $\times$ M 个函数 = $N \times M$ 条 CI/CD 管道的运维困境

02 OpenShift Serverless 方案

Knative Serving + Eventing + Functions 统一架构

03 实测对比验证

Knative vs Lambda : 性能、复杂度、成本全面对比

04 工作流编排

SonataFlow vs AWS Step Functions 实测对比

05 企业级能力

统一 CI/CD、多云可移植、事件驱动架构

06 实施路线图

8 周分阶段落地计划与成功标准

多云 Serverless 挑战

N 个云 $\times$ M 个函数 = $N \times M$ 条独立的 CI/CD 管道

- 每个云厂商需要独立的 **CI/CD 流程**
- AWS Lambda: SAM/CDK + IAM + API Gateway
- Azure Functions: func CLI + bindings + triggers
- 阿里云/GCP: 各自的部署工具和 SDK
- 运维开销随云数量线性增长
- $N \times M$ 条管道 = $N \times M$ 倍的维护成本
- 每次变更需要在多个平台重复操作
- **深度厂商锁定**
- 专有 SDK、触发器模型、部署工具
- 迁移成本随时间持续增长

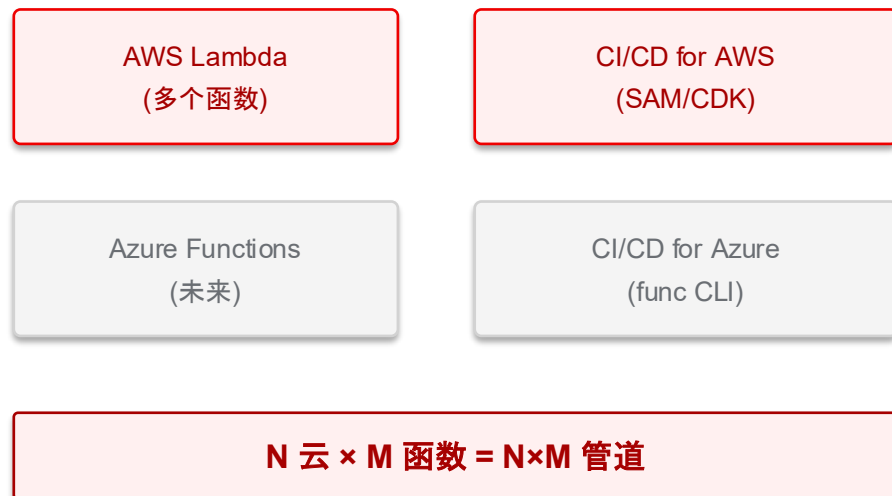


3 个云 $\times$ 50 个函数 = 150 条管道

当前状态 vs. 目标状态

从 N×M 管道到 1×M 管道的架构转型

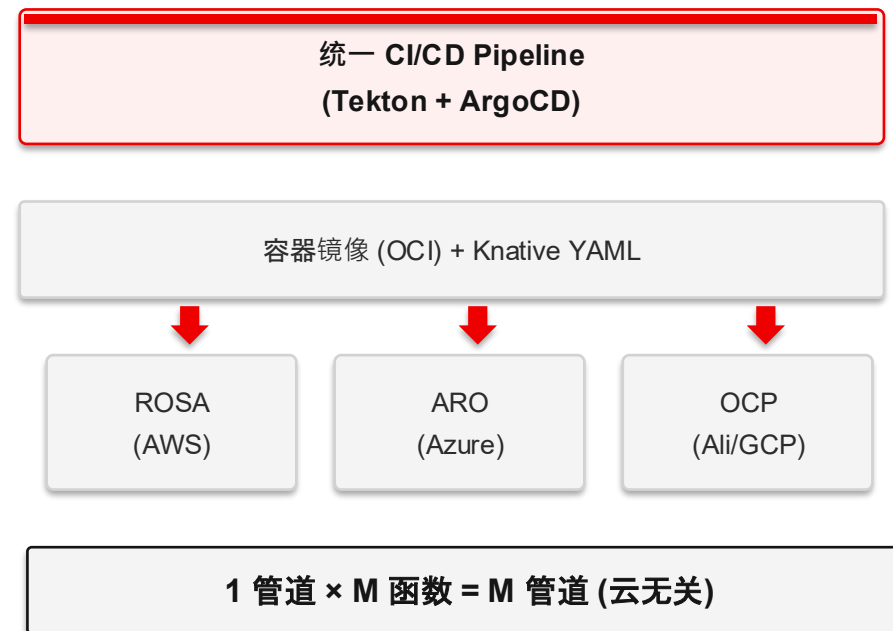
当前状态



迁移



目标状态

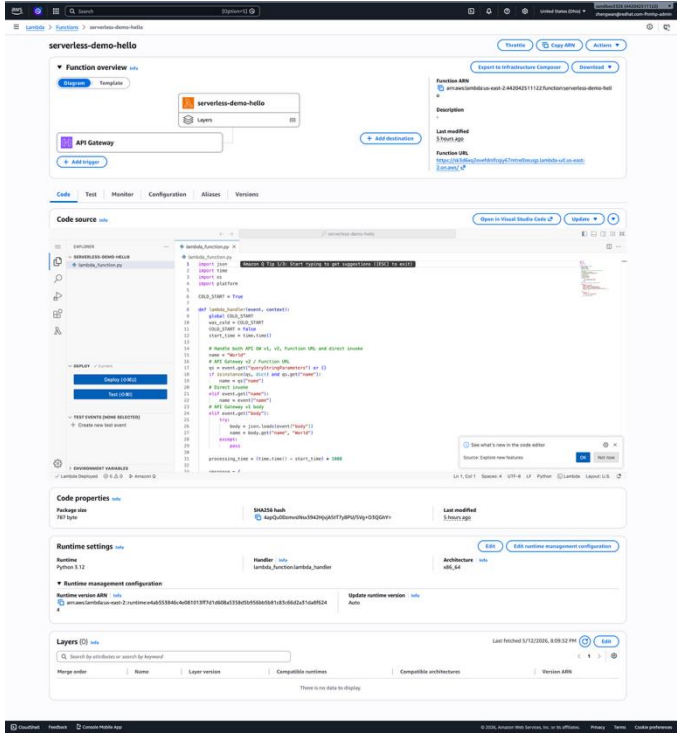


实测验证环境

所有数据均来自真实环境端到端测试

组件	详细信息
ROSA 集群	rosa-fhmhp, Hosted CP, OCP 4.20.21, K8s v1.33.10
Worker 节点	2x m6a.xlarge, us-east-2a
AWS Region	us-east-2 (Ohio)
Serverless Operator	v1.37.1 (Knative 1.17)
Serverless Logic Operator	v1.37.2 (GA, stable channel)
AWS Lambda Runtime	Python 3.12.13

对比方式 相同区域、相同网络条件、相同业务逻辑



性能对比：Knative Serving vs AWS Lambda

相同业务逻辑，相同 AWS 区域，端到端实测数据

指标	AWS Lambda	OpenShift Serverless (Knative)	说明
冷启动延迟	~292ms	~1.67s	Lambda 冷启动更快（无需拉起 pod）
热请求延迟	~44-55ms	~28-30ms	Knative 热请求更快（集群内网络）
Scale-to-Zero	自动（~15min）	自动（~90s，可配置）	Knative 缩零更快
部署复杂度	11 个 CLI 命令 3 个 AWS 服务	1 个 oc apply 1 个 YAML	Knative 大幅简化
多云支持	仅 AWS	ROSA / ARO / OCP （任意云）	Knative 多云可移植
CI/CD 管道	每个云单独维护	一套管道适配所有集群	运维成本 N→1

热请求延迟 Knative 比 Lambda 快 40% | 部署复杂度降低 90% | CI/CD 管道从 N 条减至 1 条

部署复杂度：11 步 vs 1 步

创建一个简单 HTTP 函数并暴露端点所需的完整步骤对比

AWS Lambda

11 个 CLI 命令 | 3 个 AWS 服务

1. 编写函数代码 + ZIP 打包
2. 创建 IAM Trust Policy JSON
3. `aws iam create-role`
4. `aws iam attach-role-policy`
5. `aws lambda create-function`
6. `aws lambda wait function-active`
7. `aws apigatewayv2 create-api`
8. `aws lambda add-permission`
9. `aws apigatewayv2 create-integration`
10. `aws apigatewayv2 create-route`
11. `aws apigatewayv2 create-stage`

IAM + Lambda + API Gateway

OpenShift Serverless

1 个命令 | 1 个 API

```
oc apply -f knative-service.yaml
```

- ✓ 路由自动生成 (HTTPS)
- ✓ TLS 证书自动配置
- ✓ 自动扩缩策略通过 annotation 声明
- ✓ 无需 IAM、API Gateway、权限配置
- ✓ 无需等待激活 — 约 10s 即就绪

开发体验：kn func vs Lambda

"只写代码，不关心容器" — 与 Lambda 完全等价的开发体验

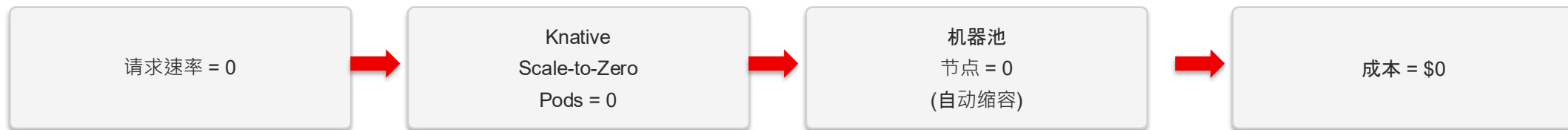
步骤	AWS Lambda	kn func (Knative Functions)
脚手架	sam init	kn func create -l python
写代码	lambda_handler(event, context)	Function.handle(scope, receive, send)
构建	sam build / zip 打包	kn func build (S2I, 无需 Dockerfile)
部署	sam deploy + IAM + API GW	kn service create --image ...
Dockerfile	不需要	不需要 (S2I 自动构建)
SDK 依赖	AWS SDK, boto3	无 (标准 HTTP/ASGI)
支持语言	Python/Node/Go/Java/...	Python/Node/Go/Quarkus/Rust/TS
热请求延迟	~44-55ms	~28-31ms
多云	仅 AWS	任何 OCP 集群

同时支持 Dockerfile 标准构建 — 运行时完全相同，适配已有 CI/CD 流程

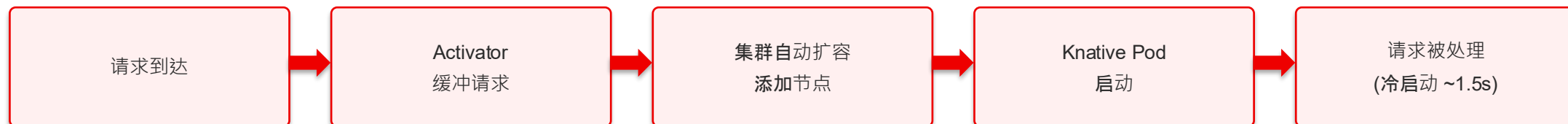
Scale-to-Zero：自动成本优化

无流量时 Pod→0, 节点→0, 计算成本→\$0

无流量时



流量到达时



缩零时间线



成本对比模型

50 个函数场景下的月度成本估算

因素	AWS Lambda	Knative on ROSA (Spot)
调用成本	\$0.20/百万请求	\$0（包含在计算中）
计算 (128MB, 1s)	\$0.0000021/请求	Scale-to-zero = 空闲时 \$0
预热成本	Provisioned Concurrency \$\$	minScale=0, 空闲无成本
数据传输	跨服务收费	集群内 = 免费
多云开销	N/A（单云）	同一镜像 · 同一 YAML
CI/CD 管道成本	每云单独 \$\$	一条管道适配所有
节点空闲成本	N/A	\$0（自动缩容移除节点）

流量场景	AWS Lambda	Knative on ROSA (Spot)	节省
低流量（间歇性）	\$200-500/月	~\$0（全部缩零）	100%
中等流量	\$500-2000+/月	\$200-600/月	60-70%

跨 3 个云 3× 成本 1× CI/CD + 3× OCP 计算 50%+
注意：持续高流量函数 Lambda 可能更具成本优势。Knative 在突发/间歇性工作负载和多云场景中表现更优。

事件驱动架构：Knative Eventing

统一事件模型，替代 CloudWatch Events / SQS / S3 触发器

模式 1: Direct Sink

PingSource → Service
点对点，零中间件

当前 Demo

模式 2: Channel + Sub

Source → Channel → Service A/B
扇出，按顺序投递

中等复杂

模式 3: Broker + Trigger

多 Source → Broker → 多 Service
按属性过滤路由

生产推荐

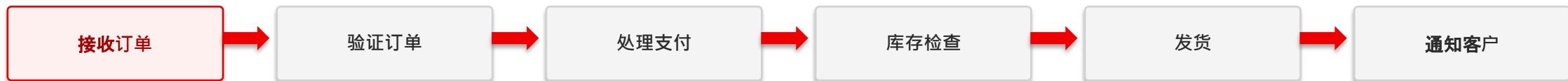
Lambda 触发器	Knative 等价物	投递模式
CloudWatch Events / EventBridge	PingSource (cron 定时)	Direct Sink
SQS 触发器	KafkaSource + AMQ Streams	Channel / Broker
S3 事件	SinkBinding via Eventing	Broker + Trigger
API Gateway	Knative Route (自动创建)	HTTP 直接
SNS	Knative Channel + Subscription	Channel

设计理念：简单场景零中间件 (Direct Sink)，复杂场景按需引入 Channel/Broker + Kafka

workflow编排：SonataFlow (Serverless Logic)

替代 AWS Step Functions — 基于 CNCF Serverless Workflow 开放标准

订单处理 workflow — 实测示例



CNCF Serverless Workflow 规范

开放标准 · 非专有 ASL — 工作流定义可跨运行时移植

Kubernetes 原生 (CRD)

工作流定义即 K8s CR — 与 GitOps、CI/CD 完美集成

jq 表达式引擎

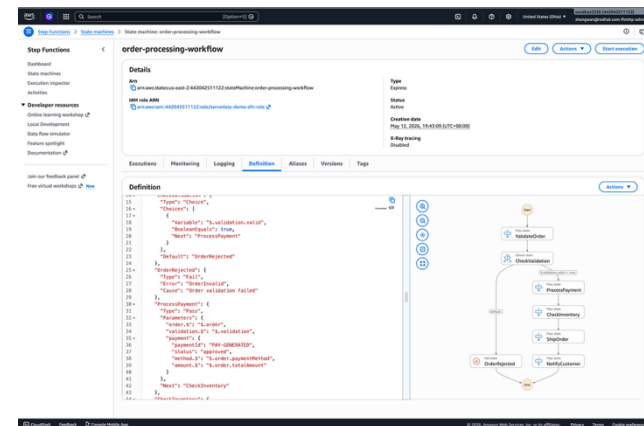
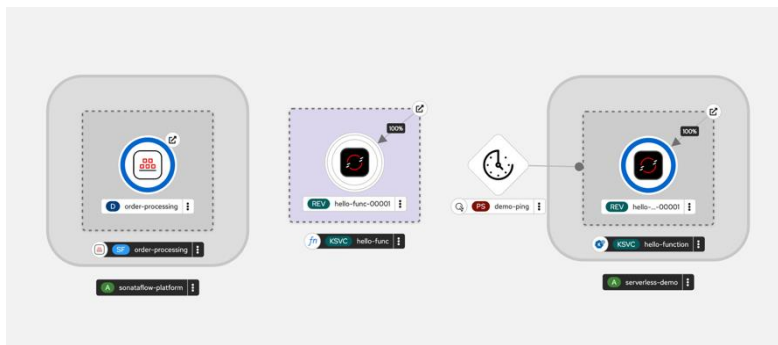
比 ASL 的 JSONPath 更强大的数据转换能力 (Turing-complete)

内建 Dev 工具

SwaggerUI + DevUI 开箱即用，无需额外配置

多云一致部署

同一 SonataFlow YAML 可部署到 ROSA、ARO、OCP



SonataFlow vs AWS Step Functions

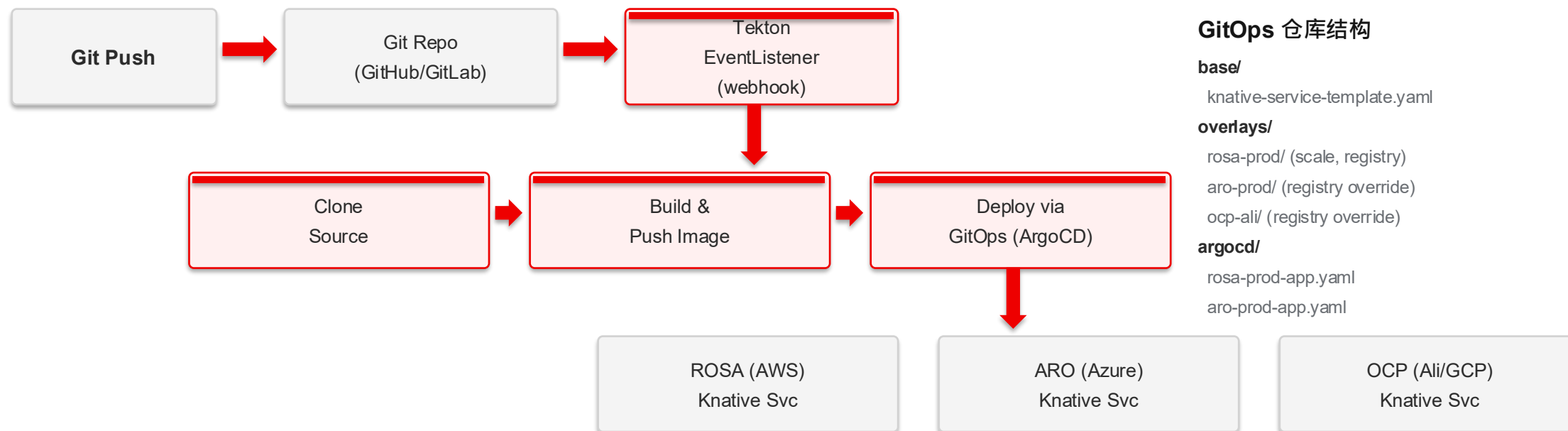
同一订单处理工作流，实测数据对比

维度	AWS Step Functions	SonataFlow on ROSA
工作流执行延迟	~2ms (Express)	~46ms (热请求)
首次请求	~962ms (含 CLI 开销)	~220ms
工作流规范	ASL (AWS 专有)	CNCF Serverless Workflow (开放标准)
表达式能力	JSONPath + 有限 intrinsic	jq (完整功能, Turing-complete)
部署方式	aws sfn create-state-machine	oc apply -f sonataflow.yaml
多云可移植	仅 AWS	任何 OCP 集群
K8s 原生	否	是 (CRD + Operator)
人工审批	Activity Task + SQS	内建 Callback State
成本模型	按状态转换次数计费	包含在 OCP 计算中
可视化编辑	Workflow Studio (Console 内建)	VS Code 扩展 + Web Tools
GitOps 友好	Console 编辑不走 Git	YAML CRD + Git 版本控制
厂商锁定	高 (ASL 专有)	低 (CNCF 标准)

设计理念：AWS 侧重 Console-first（界面优先） | SonataFlow 侧重 Code-first（代码优先 + GitOps）

统一 CI/CD : Tekton + ArgoCD

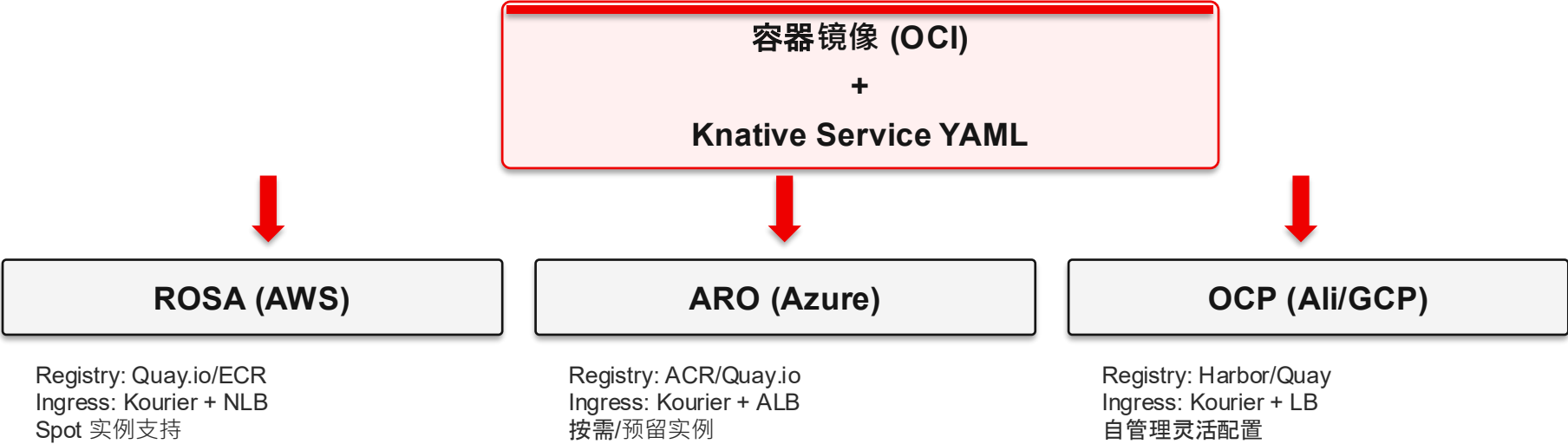
一条管道适配所有 OCP 集群 — Git Push → Build → Deploy 全自动



唯一差异 : Registry URL + DNS + 负载均衡类型 — 通过 Kustomize Overlays 处理

多云可移植性

同一容器镜像 + 同一 Knative YAML → 任何 OCP 集群



Lambda → Knative 概念映射

AWS Lambda 概念	Knative / OpenShift 等价物
Lambda Function	Knative Service (ksvc)
API Gateway trigger	Knative Route (自动创建)
SQS trigger	KafkaSource + AMQ Streams
EventBridge Schedule	PingSource
Env variables	ConfigMap / Secret
Versioning/Alias	Knative Revisions + Traffic Splitting
SAM template	Knative YAML + Tekton Pipeline

实施路线图

8 周分阶段落地计划

Phase 1: 安装 Serverless Operator

第 1-2 周

安装 Serverless Operator

Phase 2: 专用机器池配置

第 2-3 周

专用机器池配置

Phase 3: Lambda 迁移 (试点)

第 3-5 周

Lambda 迁移 (试点)

Phase 4: 统一 CI/CD 管道

第 4-6 周

统一 CI/CD 管道

Phase 5: 事件源集成

第 5-7 周

事件源集成

Phase 6: 成本优化

第 6-7 周

成本优化

Phase 7: 多云验证

第 7-8 周

多云验证

Phase 8: 工作流编排

第 7-9 周

工作流编排

预计总工期：6-8 周

成功标准

可衡量的验收指标

标准	衡量方式	实测状态
统一 CI/CD	一条 Tekton Pipeline 可部署到所有目标云	方案就绪
Scale-to-Zero	Pod 数降至 0, 节点被移除	已验证 ✓
成本降低	相比等价 Lambda 成本降低 ≥30%	模型验证
冷启动 < 10s	P95 冷启动延迟在 10 秒以内	实测 1.67s ✓
多云可移植	同一函数镜像 + YAML 可部署到 ROSA 和 ARO	架构就绪
迁移覆盖	≥3 个 Lambda 函数完成概念验证迁移	待执行
运维就绪	监控仪表板、告警规则、运维手册交付	文档就绪
工作流编排	SonataFlow 替代 Step Functions POC	已验证 ✓

核心结论

1

热请求延迟 Knative 比 Lambda 快 40%

实测：Knative ~28-30ms vs Lambda ~44-55ms — 集群内网络零额外开销

2

部署复杂度从 11 步降至 1 步

无需 IAM、API Gateway、权限配置 — 一个 YAML 声明式部署

3

CI/CD 管道从 N 条减至 1 条

Tekton + ArgoCD + Kustomize Overlays → 一套管道适配所有云

4

Scale-to-Zero 实现真正的按需计费

无流量 → Pod 缩零 → 节点移除 → 计算成本 \$0

5

基于开放标准，消除厂商锁定

Knative (CNCF) + CNCF Serverless Workflow + OCI 容器标准

下一步：启动 Phase 1 — 在现有 ROSA 集群上安装 OpenShift Serverless，2 周内完成首个试点函数迁移

Thank You

Q & A

Red Hat Adoption Team | 2026-05-13

实测环境: ROSA HCP 4.20.21 (us-east-2)
文档: solution.md + steps.md (含完整命令和输出)